

[별표 1]

성능검사 신청시 제출하는 서류의 세부 작성요령(제4조제1항 관련)

1. 작성 내용

가. 규칙 제78조의4제1항에 따라 제출하는 서류는 비점오염저감시설의 특징 등을 파악하기 쉽게 아래의 내용이 포함되도록 작성한다.

나. 다만, 검사를 받고자 하는 비점오염저감시설에 해당하지 않는 내용에 대해서는 작성을 생략할 수 있다.

번호	성능검사 신청서 포함되어야 하는 세부내용
①	비점오염저감시설의 저감 원리, 구조 및 제원(諸元) 등을 포함한 설명서와 그 도면
	㉠ 비점오염물질 저감 원리에 관한 설명(개략도 및 순서도 등 포함)
	㉡ 비점오염저감시설의 구조 및 그 특징
	㉢ 비점오염저감시설의 세부도면 및 제원
②	비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 각 재료의 물리적·화학적·생물학적 특성에 관한 자료
	㉠ 비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 그 특성
③	오염물질 처리를 위한 비점오염저감시설의 내부·외부 기기 및 장치의 운전 조건 및 방법에 관한 설명서
	㉠ 강우 발생부터 종료까지의 운전조건 및 방법
	㉡ 기기 및 설비의 작동 순서와 그 방법
	㉢ 비점오염물질 저감 능력 실험을 위해 제공하는 시제품의 운전조건 및 방법
④	비점오염저감시설의 유지관리 방법에 관한 설명서
	㉠ 비점오염저감시설 유지관리 방법
	㉡ 연간 유지관리 빈도 및 비용

2. 항목별 작성요령

가. 비점오염저감시설의 저감 원리, 구조 및 제원(諸元) 등을 포함한 설명서와 그 도면

- ① 비점오염물질 저감원리에 관한 설명
 - ㉠ 비점오염저감시설이 비점오염물질을 저감하는 원리를 설명하고 시설의 개략도 및 순서도를 그림으로 표시한다.
 - ㉡ 타 비점오염저감시설과 차별화된 기술적 특징이 있다면 해당 사항을 기술한다.
- ② 비점오염저감시설의 구조 및 그 특성

㉔ 비점오염저감시설의 처리원리에는 시설 전체 구조를 제시하고, 시설 내부에 비점오염물질 저감을 위한 기능이 세분화되어 있는 경우 각각의 구조를 제시한다.

○ 여과형 시설의 예 : 전처리조, 여과조, 처리수조, 역세척 설비 등

○ 식생형 시설의 예 : 유입부, 담수부, 채움재부(토양층), 유공관 등

㉕ 세분화된 구조별 고유의 특성을 기술적으로 제시하며, 다음의 사항이 포함될 수 있도록 작성한다.

○ 여과형 시설의 경우 전처리조의 수면적부하($\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$), 체류시간, 여과조의 선속도, 여과층 두께, 여재하부의 공간, 역세척 조건, 처리수조의 수면적부하 등

○ 식생형 시설의 경우 유입부의 크기, 담수부의 깊이, 채움재부의 공극률 및 투수계수, 유공관의 타공크기, 유공관 포장재의 공극, 유입부부터 유공관 바닥까지의 깊이 등

○ 소용돌이형 및 스크린형 시설의 경우 유입부의 관경, 소용돌이형 시설의 수면적부하, 스크린의 간극, 침전물 저장공간 깊이 등

※ 여과형 시설, 소용돌이형 및 스크린형 시설은 유입유량 $125\text{m}^3/\text{h}$ 를 기준으로 작성. 저영향개발(LID : Low Impact Development) 기법 등 배수구역이 소규모인 시설은 실제규모를 기준으로 작성하되 배수면적을 제시

③ 비점오염저감시설의 세부도면 및 제원

㉔ 비점오염저감시설에 대한 실시설계도면 및 기기·장치의 세부제원을 제시한다.

○ 시설용량은 배수구역 $50,000\text{m}^2$ (유입유량은 $125\text{m}^3/\text{h}$)에 적용하는 시설의 실시설계도면을 제시한다. 단, 저영향개발(LID : Low Impact Development) 기법 등 배수구역이 소규모인 시설은 실제 배수구역을 설정하고 그에 해당하는 실시설계도면을 제시

○ 비점오염저감시설에 기계설비(역세척 배관, 밸브, 펌프, 블로어), 계측설비(수위계, 유량계) 등이 포함된 경우 해당 제원을 포함하여 제시

㉕ 비점오염물질 저감 능력 검사 실험을 위해 제공할 시제품의 세부도면 및 제원을 제시한다.(시제품의 경우 한함)

○ 시제품이 성능검사를 받고자 하는 비점오염저감시설의 개념, 구조 및 재료를 충실히 반영하였음을 확인할 수 있는 설명자료 기술

○ 시제품에 사용된 기기·장치의 세부제원을 제시하고 시설내 유입, 유출, 배수 등을 위해 사용된 관로의 규격과 체결방식 제시

나. 비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 각 재료의 물리적·화학적·생물학적 특성에 관한 자료

① 비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 그 특성

㉔ 여과재, 채움재, 수처리제, 포장재 등 재료 목록 및 기기·장치 등 설비 목록

을 작성한다.

㉔ 목록에 포함된 재료 및 설비의 특성과 기능에 대해 기술한다.

- 여과재의 입도·재질·비중·형상 등, 채움재의 공극률·투수계수 및 주요 기능, 수처리제의 화학구조 및 주요 기능, 포장재의 투수계수, 기계 설비 및 계측설비 등의 주요 기능 등

※ 재료의 공인성적서에 대한 요구가 있는 경우 첨부 가능

다. 오염물질 처리를 위한 비점오염저감시설의 내부·외부 기기, 장치의 운전 조건 및 방법에 관한 설명서

① 강우 발생부터 종료까지의 운전조건 및 방법

㉔ 배수구역 50,000㎡(유입유량은 125㎡/h)으로 가정(배수구역이 소규모인 시설은 별도 유량 적용)하여 강우 발생부터 종료까지의 비점오염저감시설 작동 순서와 운전조건을 구체적으로 설명한다.

- 강우유출수가 시설에 유입, 처리되어 유출되는 과정에 대해 단계별 수위 변동, 시설의 작동순서, 운전조건을 그림으로 표시하고 설명
- 강우 시작 전 또는 종료 후에 추가적인 운전(역세척, 정체수 배제 등)이 있는 경우 해당 사항을 포함

② 기기 및 설비의 작동 순서와 그 방법

㉔ “①”에서 제시한 운전조건 및 방법을 구현하기 위한 내·외부 기기 및 설비의 작동 순서와 방법을 제시한다.

- 기기 및 설비의 작동을 알 수 있는 구체적인 공정배관 계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID) 제시(여과형의 경우 역세척을 포함)
- 강우 시작과 강우종료 신호(시그널)에 의해 작동되는 시설의 경우 신호(시그널) 생성방법(강우량계를 이용하는 방법, 수위를 이용하는 방법 등)을 명확히 제시

※ “①”과 “②”를 합하여 작성 가능

③ 비점오염물질 저감 능력 실험을 위해 제공하는 시제품의 운전조건 및 방법

㉔ 비점오염저감시설의 운전조건 및 방법을 실험시 구현하기 위한 시제품의 세부 운전방법 및 순서를 제시

라. 비점오염저감시설의 유지관리 방법에 관한 설명서

① 비점오염저감시설 유지관리 방법

㉔ 강우 종료 후 또는 주기적 유지관리 사항, 분기 또는 반기별 유지관리 사항, 연간 유지관리 사항을 구분하여 작성한다.

- 여과형 시설의 경우 전처리조 준설, 여과조 하부 퇴적물 준설, 센서류의 점검, 설비류의 점검 및 점검방법 등 유지관리 전반을 모두 제시
- 소용돌이형 및 스크린형 시설의 경우 준설, 스크린의 막힘여부 점검, 설비

- 류의 점검 등 유지관리 전반을 모두 제시
- 식생형 시설의 경우 투수능 저하정도, 막힌 토양표면 제거, 표면 협잡물 제거 등 유지관리 전반을 모두 제시
- ㉠ 비점오염저감시설의 재료 및 설비 등의 교체주기를 작성한다.
 - 여과재, 펌프, 밸브, 센서 등의 교체 주기 제시
- ㉡ 비점오염저감시설(재료 및 설비 포함)의 필수 유지관리 지점별 유지관리 방법을 작성한다.
 - ㉢ 재료, 기기 및 설비의 교체·보수, 유지관리 행위의 편의성을 위한 구조적 특·장점을 제시한다.
 - 기기 및 설비 등의 교체 및 보수를 위한 구조적 편의성을 제시하고, 특히 지하매설 시설은 준설 등 내부작업을 위한 구조적 특징 등을 제시
 - 식생형 시설의 경우 협잡물 제거, 막힌 토양표면 제거 등 유지관리를 위한 구조적 편의성 제시
- ② 연간 유지관리 빈도 및 비용
 - ㉣ 연간 30회의 강우사상을 가정하여 유지관리 빈도 및 비용을 산정하며 다음의 사항이 포함되도록 작성한다.
 - 연간 30회의 강우사상을 기준으로 협잡물 수거, 준설, 막힌 토양표면 제거, 역세척, 시설점검 등 유지관리 행위별 빈도를 제시
 - 전기료, 수도요금, 준설비, 협잡물 수거비, 폐기물 처리비, 수선비, 제반 경비 및 인건비 등을 포함하여 관리비용 산정
 - 여과형의 경우에는 역세척을 포함하여 연간 유지관리비용을 산정
 - 교체주기가 1년 이상인 재료, 기기 및 설비 등도 연간 유지관리비용에 반영

마. 기타사항

- ① 규칙 제78조의4에서 정하는 제출서류를 충족할 수 있도록 가능한 충실히 작성
- ② 기술적 특징 및 특·장점의 설명은 기술적 근거하에 작성
- ③ 재료의 세부제원은 필요시 공인성적서 첨부 가능
- ④ 유지관리 빈도 및 비용은 세부적인 산출 근거를 토대로 작성
- ⑤ 제9조제1항 각 호에 따라 기술검증을 받은 시설로서 검사항목을 생략하고자 하는 경우 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조제4항에 따라 발급받은 기술검증서 사본(기술검증보고서 포함) 제출
- ⑥ 제2조제6호에 따른 현장 시공시설 중 「물환경보전법」 제53조에 따라 비점오염원 설치신고를 완료한 경우 설치신고증명서로 성능검사 서류를 대신할 수 있음. 다만, 대표시설의 현장모니터링을 위한 수질분석계획을 제출하여야 함
- ⑦ 제4조제6항에 따른 공동사용협약시설을 성능검사 받고자 하는 자는 개발사의 성능검사 판정서 및 제출서류 사본, 공동사용협약서를 제출하여야 함